

- P.1:** a) (5p)[7'] Defina las codificaciones de correlación mínimo y correlación producto.
b) (10p)[5'] ¿Cómo se pueden representar las reglas borrosas cuando hay dos variables de entrada?
 $\Sigma \triangleright$ **(15p)[12']**
- P.2:** a) (5p)[7'] Defina búsqueda informada. Explique qué representa y cómo debe ser la función de evaluación de los nodos.
b) (10p)[6'] Defina autómata celular y de dos ejemplos con modelos de inteligencia computacional.
 $\Sigma \triangleright$ **(15p)[13']**
- P.3:** a) (10p)[11'] ¿Cual es el principal problema de la selección por rueda de ruleta? Proponga una modificación del método para solucionarlo.
b) (10p)[10'] Explique cuatro formas de considerar las restricciones del problema durante la evolución.
c) (10p)[4'] Proponga un operador de mutación para representaciones fenotípicas.
 $\Sigma \triangleright$ **(30p)[25']**
- P.4:** a) (5p)[3'] Defina estigmergía y ejemplifique.
b) (10p)[9'] Desarrolle el algoritmo de colonia de hormigas simple, definiendo claramente todas las variables involucradas.
c) (10p)[10'] Desarrolle el algoritmo de enjambre de partículas con el mejor global, definiendo claramente todas las variables involucradas.
 $\Sigma \triangleright$ **(25p)[22']**
- P.5:** Proponga un método para determinar automáticamente la duración, colores y posición más adecuada de los mensajes de alerta que se presentan una interfaz web para transacciones bancarias.
 $\Sigma \triangleright$ **(15p)[30']**

Observaciones:

- La duración máxima del examen es de 2:00 hs.
- Procure responder brevemente y sólo lo que se pregunta, se evaluará la capacidad de síntesis.
Utilice algoritmos y expresiones matemáticas siempre que sea posible.
- Comience cada tema en una nueva hoja, es decir, comience una hoja con 1.a), 2.a), 3.a), etc.
- Escriba claramente su nombre y apellido en cada hoja. Numérelas de la siguiente manera: [N° de hoja / N° total de hojas]
- Evite molestar a sus compañeros: ponga su teléfono **celular en silencio**.